```sql
-- Creacion de la tabla
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.mediciones_agua (
    --Crear la llave primaria para almacenar el dispositivo.
    id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,

    -- Identificar si el dispositivo encuentra.
    id_dispositivo TEXT NOT NULL DEFAULT 'ESP8266_01',

    -- Mediciones del sensor ultrasónico.
    distancia_cm NUMERIC(8,2) NOT NULL,
    nivel_agua_cm NUMERIC(8,2) NOT NULL,
    nivel_porcentaje NUMERIC(5,2) NOT NULL,

    -- Velocidad de cambio del nivel (cm/min.
    -- Si es positiva, significa que se esta vaciando.
    -- Si es negativa, significa que se esta llenando.
    velocidad_cambio_cm_min NUMERIC(8,3) DEFAULT 0,

    -- Estado del recipiente (que tan lleno esta).
    estado_agua TEXT NOT NULL
        CHECK (estado_agua IN ('bajo','medio', 'alto')),

    -- Detección de fugas.
    posible_fuga BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,

    -- Fecha y hora de la medición.
    fecha_medicion TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

    -- Validacion de datos
    CONSTRAINT validar_distancia CHECK (distancia_cm >= 0),
    CONSTRAINT validar_nivel CHECK (nivel_agua_cm >= 0),
    CONSTRAINT validar_porcentaje CHECK (nivel_porcentaje BETWEEN 0 AND 100)
);

-- Indices de los registros.
-- Indice por fechas.
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_mediciones_fecha
ON public.mediciones_agua (fecha_medicion DESC);

-- Indices por dispositivo
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_mediciones_dispositivo
ON public.mediciones_agua (id_dispositivo);

-- Seguridad
-- Modifica la configuracion de la tabla existente.
```

```sql
ALTER TABLE public.mediciones_agua
--Activa la seguridad a nivel fila.
ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

-- Permitir que el ESP8266 envíe registros a la base de datos.
CREATE POLICY "Permitir registro del dispositivo"
ON public.mediciones_agua
FOR INSERT
TO anon
WITH CHECK (true);

-- Permitir que el microcontrolador consulte los registros
-- historicos guardados con anterioridad.
CREATE POLICY "Permitir consulta de registros"
ON public.mediciones_agua
FOR SELECT
TO authenticated
USING (true);

-- Permisos de acceso a la tabla.
-- Para insertar datos.
GRANT INSERT ON public.mediciones_agua TO anon;

-- Para consultar mediciones.
GRANT SELECT ON public.mediciones_agua TO authenticated;

-- Contador automatico para asignar id a cada registro.
GRANT USAGE, SELECT ON SEQUENCE
public.mediciones_agua_id_medicion_seq TO anon;
```


1. PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). CREATE TABLE. PostgreSQL Documentation. https://www.postgresql.org/docs/current/sql-createtable.html

2. PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). Constraints. PostgreSQL Documentation. https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-constraints.html

3. PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). Data types. PostgreSQL Documentation. https://www.postgresql.org/docs/current/datatype.html

4. PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). Date/time types. PostgreSQL Documentation. https://www.postgresql.org/docs/current/datatype-datetime.html

5. PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). Indexes. PostgreSQL Documentation. https://www.postgresql.org/docs/current/indexes.html

6. PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). Privileges. PostgreSQL Documentation. https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-priv.html

7. Supabase. (s. f.). Row Level Security. Supabase Documentation. https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security

8. Supabase. (s. f.). Securing your API. Supabase Documentation. https://supabase.com/docs/guides/api/securing-your-api

9. Supabase. (s. f.). Securing your data. Supabase Documentation. https://supabase.com/docs/guides/database/secure-data